

Đồ án môn học cuối kỳ (Final project): 40%

Năm học: 2024 – 2025

Học phần: Optimization (AI203DV01)

Số tín chỉ: 3

Mỗi nhóm 2 sinh viên. Các nhóm chọn một trong các topic để thực hiện.

1. Topic 1

Tối ưu nén ảnh (Optimized image compression)

1. Mục tiêu (Objective)

Tạo công cụ GUI để nén ảnh với Optimal K-Means Clustering

2. Mô tả (Description)

Trong đề án này, sinh viên tìm hiểu thuật toán K-Means để nén ảnh (bằng cách giảm số lượng màu hiển thị) và sử dụng tối ưu hóa tìm số lượng các cụm (clusters) tối ưu.

3. Công cụ

Python, OpenCV, SciPy, Google OR-Tools

2. Topic 2

Tối ưu lựa chọn đặc trưng trong phân lớp ảnh (Optimized Feature Selection for Image Classification)

1. Mục tiêu (Objective)

Tạo công cụ GUI để phân lớp ảnh đơn giản (ví dụ phân lớp ảnh chó và mèo)

2. Mô tả (Description)

Trong đề án này, sinh viên tìm hiểu thuật toán phân lớp ảnh (dựa trên hầu hết các điểm đặc trưng có liên quan) và sử dụng OR-Tools để thực hiện tối ưu kết hợp (combinational optimization) nhằm tìm tập con các đặc trưng (subset of features) để tối thiểu việc tính toán và tăng độ chính xác khi phân lớp.

3. Công cụ

Google OR-Tools, Scikit-Learn, OpenCV, Python

3. Đánh giá

- Trình bày & giải thích thuật toán: 40%
- Coding: 30%
- Kết quả: 20%
- Tính sáng tạo: 10%